Privacidad de los Datos

Santiago Alducin Villaseñor - A01707122

1. Reflexión individual e investigación de normativa

Reflexión individual

Los datos que nos brindó el caetec no tiene información confidencial de individuos. Únicamente información de producción de las vacas recopilada por las máquinas VMS y su información de consumo de alimento. El único campo que podría ser anonimizado es del "usuario", pero en un primer análisis parece que esté vacío en todos los registros, por lo que nos sería imposible utilizar los datos en crudo para identificar a cualquier individuo relacionado con el CAETEC con el propio dataset.

Este dato de usuario parece ser el único que necesite de ser anonimizado, debido a que los demás son únicamente información de la vaca, la cual está identificada con un ID. Nada del dataset con el que trabajamos maneja información sensible.

La necesidad que tendría el campo de ser anonimizado es el riesgo de poder relacionar esta información con individuos relacionados con el CAETEC, lo cual podría amplificar el riesgo de vinculación, permitiendo que con estos datos se logre relacionar al individuo en cuestión con otra información que pueda vulnerar su privacidad y seguridad a un mayor nivel.

Investigación de la norma

Aspecto	Descripción
Nombre de la norma y emisor	Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas.
Ámbito de aplicación (a quién y a qué datos aplica)	Protección de secretos comerciales para la industria en la Unión Europea
Principios u obligaciones clave	Protección de secretos comerciales, penalizaciónes legales y acciones que se pueden tomar.
Derechos de los titulares / controles exigidos	Privacidad, ventaja competitiva, secretos comerciales e industriales
Sanciones o consecuencias por incumplimiento	Cese o destrucción de bienes, documentos, material, mercancía que haya sido creada u obtenida de manera ilícita

Aplicación concreta a nuestro proyecto	Identificación de secretos comerciales y protección. Buena utilización de la información y no divulgación de la misma.

La normativa seleccionada es la Directiva 2016/943 publicada el 8 de junio 2016 sobre la protección del conocimiento técnico e información empresarial; la no divulgación de secretos comerciales o utilización ilícita de la información.

La información, investigación y conocimientos técnicos son de gran valor en la competitividad entre empresas e innovación en el mercado. Para mantener esta ventaja competitiva las empresas recurren a herramientas como patentes y derechos de autor; al igual que proteger el acceso a conocimientos valiosos para la entidad no abiertos al público. Estos conocimientos que se mantienen confidenciales son conocidos como secretos comerciales.

La globalización, tecnologías de la información y comunicación aumentan el riesgo de la apropiación indebida de secretos comerciales mediante el robo, copia no autorizada e incumplimiento de requisitos de confidencialidad. (Prefacio)

Los secretos comerciales son información confidencial que tiene un valor comercial y registradas con las autoridades pertinentes para su control. (Directiva (UE) 2016/943, art. 2)

La obtención de estos secretos se considera ilícita cuando se tiene un acceso no autorizado, apropiación o copia de cualquier documento, objeto, material, etc que esté bajo el control del poseedor del secreto comercial por el cual se pueda deducir o comportamiento que se considere prácticas comercialmente desleales. (Directiva (UE) 2016/943, art. 3)

La utilización o revelación de estos secretos es ilícita cuando: se obtienen de manera ilícita, se incumplen acuerdos de confidencialidad, se incumplen obligaciones contractuales que limitan la utilización de la información confidencial. (Directiva (UE) 2016/943, art. 4)

Para la preservación de confidencialidad de secretos comerciales se menciona utilizar una medida de acceso limitado donde se restrinja el número de personas con acceso a cualquier documento que contenga secretos comerciales, a vistas o grabaciones / transcripciones y de disponer a cualquier persona incluida una versión no confidencial que no contenga información confidencial (Directiva (UE) 2016/943, art. 9).

En caso de una fuga de secretos, las autoridades judiciales pueden dictar el cese o prohibición de utilizar o revelar dichos secretos, prohibici´n de fabrica, comercializar o utilizar mercancías infractoras, incautación de supuesta mercancías, al igual que la destrucción de documentos, objeto material, etc que contenga el secreto (Directiva (UE) 2016/943, arts. 10, 12)

2. Políticas del equipo para el manejo de datos

2.1 Clasificación de los datos

a) Los datos que se tienen del CAETEC son: producción de leche de las vacas y consumo de de julio 2022 a enero 2026, y producción de leche marzo-junio 2026. Ambas carpetas proporcionadas por el socio formador serán tratadas como secretos comerciales y por consiguiente merecedores de la privacidad y seguridad, a la no divulgación y protección de los mismos.
b) El conjunto de datos, pese a contar con un campo de Usuario, parece estar vacío en el dataset. Por lo cual no contamos con información personal de ningún individuo miembro del CAETEC.

2.2 Almacenamiento y versionado

a) Los datos del CAETEC se mantendrán en una carpeta en google drive
b) Los integrantes del equipo no modificarán la información desde los archivos para mantener la integridad de los datos en crudo, todas las transformaciones serán mediante el código y los resultados serán almacenados de manera interna en la computadora personal de cada uno.

2.3 Anonimización

a) Los identificadores de las vacas serán anonimizados antes de realizar cualquier análisis. Cada ID será reemplazado por un código asignado por el equipo, por ejemplo, VACA_001, de forma que se conserve la relación entre las sesiones de ordeño de una misma vaca sin exponer el identificador original.
b) La tabla de correspondencia entre el ID original y el código asignado se guardará únicamente en la carpeta de Google Drive del equipo, no se subirá al repositorio de GitHub y no aparecerá en reportes ni presentaciones.
c) Solo se utilizarán las variables necesarias para los objetivos del proyecto; las columnas que no aporten al análisis serán descartadas durante el procesamiento

2.4 Uso y compartición

a) Por motivos de la materia tenemos acceso a los datos para su uso y análisis en el proyecto de investigación y con el fin de brindar conocimiento a este único fin. El uso de los datos para otro tipo de proyecto o investigación está prohibido.
b) El acceso a los datos solo está permitido para los miembros del equipo y profesores por motivos de la materia.
c) Los datos no serán divulgados de forma cruda por ningún medio
d) Los resultados y conclusiones sólo serán mostradas a los profesores por los medios oficiales escolares.

2.5 Retención y eliminación

a) Los miembros del equipo tienen únicamente permitido almacenar la información en sus dispositivos durante el periodo de la materia. Posterior a esto, cada uno es responsable de eliminar la información de manera permanente de sus dispositivos a sí mismo de la carpeta de google drive.
b) Los archivos deben ser eliminados el 6 de diciembre a más tardar, debido a la finalización de la materia.

2.6 Incidentes

a) Si un archivo es filtrado de manera accidental o intencionalmente, el equipo es responsable de informar a los profesores de la fuga, el motivo de este suceso y acciones que se planean tomar al respecto lo más pronto posible de cuando se detectó.
b) El equipo es responsable de tomar acción para eliminar la información publicada en el menor tiempo posible con un máximo de 12 horas.
c) Incidencias de esta índole deben ser registradas en el archivo de bitácora en la hoja de incidencias.

2.8 Aprobación del equipo

Integrante	Acepto las políticas (sí/no)	Fecha
Kamila Martínez	Si	11/10/2026
Jorge Armando Garzón Varela	Si	11/10/2026
Santiago Alducin Villaseñor	Si	11/10/2026
Sebastián Pérez García	Si	11/10/2026
Roberto Serna Niño	Si	11/10/2026

3. Bitácoras y evidencias de seguimiento

Herramienta	Qué registra	Link
GitHub (VMS-prediction)	Commits, pull requests, issues	github.com/kamimartinez/VMS-prediction
Google Drive (carpeta Business Understanding)	Actividad y permisos de la carpeta	Carpeta Business Understanding
CAETEC | PVG (Google Sheets)	Asignación y avance de tareas	CAETEC | PVG
Google Drive	Almacenamiento de datos y bitácora de acceso	Datos y bitácora

[Minutas de reuniones]	Acuerdos con fecha y asistentes	Minutas

Capturas de evidencia
Pega aquí las capturas, cada una con su fecha y una línea que diga qué muestra.

4. Referencias

Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas. *Diario Oficial de la Unión Europea*, L 157, 15 de junio de 2016, pp. 1-18. http://data.europa.eu/eli/dir/2016/943/oj